

数据库系统试题整理

(25262 除了本文件中的三道题，其余均与 24252 类似)

(答案不一定对)

16.

对如下调度：

$$S = r_1(A), r_2(A), r_1(B), r_2(B), r_3(A), r_4(B), w_1(A), w_2(B)$$

请问：

该调度是否是冲突可串行化的？若是，给出**所有**等价的串行化调度；若否，说明理由。

17.

考虑如下关系

Ship(*name*, *class*, *launchd*)

其中 *name* 为主键。假设在该关系上有如下四种操作：

SQL1: SELECT * FROM Ship WHERE name = n;

SQL2: SELECT * FROM Ship WHERE class = c;

SQL3: SELECT * FROM Ship WHERE launchd = l;

SQL4: INSERT INTO Ship VALUES ('Titanic', 'Voyage_Ship', '1972');

其中 n, c, l 均为常量，并存在如下假设：

- (1) 关系 *Ship* 在磁盘上占 100 个块；
- (2) 平均而言，一个类别 *class* 中有 5 艘船，同一年份 *launchd* 的船有 10 艘；
- (3) 操作 *SQL1*, *SQL2*, *SQL3*, *SQL4* 的比例分别为 $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.4$, $p_3 = 0.1$, $1 - p_1 - p_2 - p_3 = 0.2$

请评估：不建立任何索引 (No Index)、只在 *class* 上建立索引 (Class Index)、只在 *launchd* 上建立索引 (Launched Index)、同时在 *class* 和 *launchd* 上建立索引 (Both Index) 这四种方案中的最优索引方案。

20.

请为如下物流平台设计数据库，需求如下：

- a) 发货方 (shipper) 具有属性：编号 (id)、姓名 (name)、地址 (address)；
- b) 运输方 (carrier) 具有属性：编号 (id)、姓名 (name)、评分 (address)；
- c) 运单 (waybill) 具有属性：编号 (id)、货物名称 (goods_name)、装货地址 (load_address)、卸货地址 (unload_address)、运输时间 (way_time)、运费 (way_cost)；
- d) 一个发货方可以发布多个运单，但每个运单只能由一个发货方发布；
- e) 一个运输方可以承接多个运单，但每个运单只能由一个运输方承接。
- f) 平台为发货方与运输方提供账号注册通道，发货方与运输方均可注册为用户 (usr)，用户有发货方与运输方的共同属性：用户编号 (id)、姓名 (name)；

问题：

- (1) 根据需求画出该物流平台数据库的 E/R 图；
- (2) 创建一个视图，该视图包含属性：发货方、运输方、货物、运货时间和运费。该视图是否可更新？解释理由。